Programação Orientada a Objetos

Aula 06: encapsulamento, herança e polimorfismo

Prof. Fabricio Santana

fabricio.santana@idp.edu.br

www.linkedin.com/in/fabriciofsantana

O que estudamos na última aula?

- Conceito de classes, objetos e métodos
- Membros de classe (***static***) e de instância
- Modificadores de acesso (***public*** e ***private)***
- Métodos ***get*** e ***set***
- Encapsulamento
- Palavra reservada ***this***
- Construtor (***new)***
- Sobrecarga de métodos e construtor
- Composição (*has-a*)
- Palavra reservada ***final***
- Introdução ao tratamento de exceção (***throw*** / ***try-catch***)

Quizz (30 min)

http://vevox.app

ID: 186-424-138

https://vevox.app/#/m/186424138

O que vamos estudar hoje?

- Herança (***extends*** *e* ***instanceof***)
- Polimorfismo
- Encapsulamento
- Modificar de acesso ***protected***
- Sobrescrita (***override***) de métodos
- Classes e Métodos abstratos (***abtract***)
- Palavra reservada ***super***
- Organização de classes em pacotes (***package***)
- Uso do ***import***

- **Atividade em sala (30 min)**:
  - em duplas, analisar as classes do programa payroll disponível no repositório da disciplina em **poo/lectures/examples/09-inhiretance/payroll**

Herança

- uma nova classe é criada “aproveitando” membros de uma classe existente
- Possibilidade de aprimorar com novos atributos e comportamentos
- Viabiliza o reuso de código, otimiza o desenvolvimento
- ***superclass***: classe mãe que é herdada (ou ***baseclass***)
- ***subclass:*** classe filha (ou ***derivedclass***)
- A subclasse possui os comportamentos de sua superclasse e pode modificar esses comportamentos
- ***direct superclass:*** da qual é herdada diretamente
- ***indirect superclass:*** da qual é herdada indiretamente
- ***class hierarchy:*** relação de herança entre as classes

Fonte:DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. Java: How to Program, Early Objects. 11. ed. Boston: Pearson, 2017. ISBN 978-0-13-474335-6.

Herança

- em Java todos as classes herdam da classe [java.lang.Object]
- Java apenas suporte herança simples
- ***extends:*** palavra reservada para uma classe herdar da outra
- ***is-a***: herança criar uma relação é-um
  - Ex. um carro é um veículo
  - Diferente da composição que cria uma relação ***has-a***
    - Ex.: um carro tem um motor

Superclass	Subclasses
Student	GraduateStudent, UndergraduateStudent
Shape	Circle, Triangle, Rectangle, Sphere, Cube
Loan	CarLoan, HomeImprovementLoan, MortgageLoan
Employee	Faculty, Staff
BankAccount	CheckingAccount, SavingsAccount

Fig. 9.1 | Inheritance examples.

Fonte:DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. Java: How to Program, Early Objects. 11. ed. Boston: Pearson, 2017. ISBN 978-0-13-474335-6.

Herança

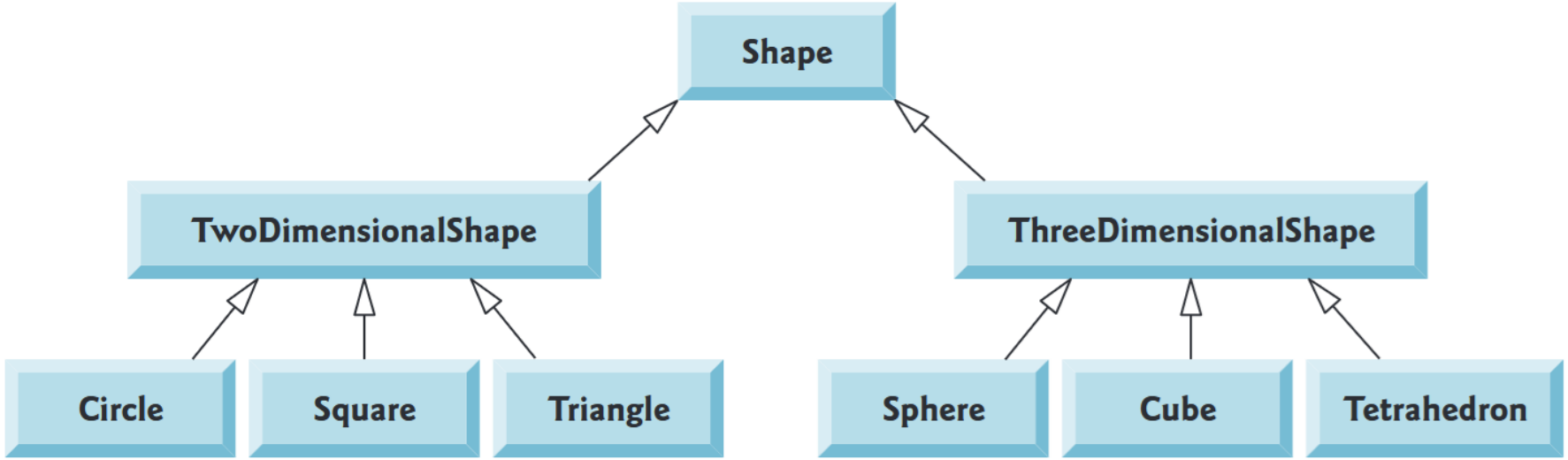

Fig. 9.3 | Inheritance hierarchy UML class diagram for Shapes.

Fonte:DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. Java: How to Program, Early Objects. 11. ed. Boston: Pearson, 2017. ISBN 978-0-13-474335-6.

Herança

- Uma subclasse por customizar(redefinir) a implementação de um método herdado
- ***override***: sobrescrever (reimplementar) método herdado
  - ***super***: quando um método é sobrescrito, a implementação original da superclasse pode ser chamada usando a palavra reservada ***super***

  - É diferente de ***overload (sobrecarga)***: método com mesmo nome mas com assinatura diferentes

Fonte:DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. Java: How to Program, Early Objects. 11. ed. Boston: Pearson, 2017. ISBN 978-0-13-474335-6.

Modificadores de acesso

- ***public:*** membros podem ser acessados de qualquer programa que tem referência para o objeto

- ***private:*** membros podem ser acessados apenas dentro da própria classe

- **protected**: membros podem ser acessados dentro da própria classe, das subclasses e de outras classes dentro do mesmo pacote

Fonte:DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. Java: How to Program, Early Objects. 11. ed. Boston: Pearson, 2017. ISBN 978-0-13-474335-6.

Object

- Em java, todas as classes herdam direta ou indiretamente da classe java.lang.Object

Fonte:DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. Java: How to Program, Early Objects. 11. ed. Boston: Pearson, 2017. ISBN 978-0-13-474335-6.

4ª leitura

- WEISFELD, Matt. Introduction to Object-Oriented Concepts. In: ___. The Object-Oriented Thought Process. 5. ed. Boston: Addison-Wesley, 2019.

- Prazo: 24/03/2025 às 8h15

- Relembrando 3ª tarefa:
  - Implementar programas da tarefa 3, conforme descrito no repositório da disciplina

  - Prazo: 21/03/2025 às 8h15

INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA

fabricio.santana@idp.edu.br
www.linkedin.com/in/fabriciofsantana